# 热爱可抵数学漫长

唐嘉琪

2025 年 9 月 28 日

**摘要**

一份讲稿.

## 目录

**1 闲谈: 个人理解, 心得?(大话我也不想讲...大概 5 分钟吧) 1**

**2 分析学的学习方法与心得 (大约 1 分钟, 这是真的顺口提一句了) 3**

**3 代数与几何学的学习方法与心得 (这才是我这次要分享的终点, 大概 10 分钟吧) 3**

3.1 注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑 . . . . . 3

3.2 二次曲线、二次曲面、二次型 . . . . . 5

3.3 什么是几何? . . . . . 5

3.4 几何和代数互相帮助 . . . . . 6

**A 一些大话, 我也不想说的东西, 就写放在附录 (不讲) 7**

A.1 数学学习上需要注意的地方 . . . . . 7

A.2 数学学习之外需要注意的地方 . . . . . 10

**B 一些符号, 你们可能需要 (不讲) 11**

B.1 逻辑符号 . . . . . 11

B.2 字母表 . . . . . 11

B.3 运算符 . . . . . 12

## 1 闲谈: 个人理解, 心得?(大话我也不想讲...大概 5 分钟吧)

1. 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?

   算术与逻辑的区别, 有限与无限的区别.

2. 是否需要新的学习方法?(热爱是动力源)

   这个问题其实取决于你之前都是怎么去学习数学的. 本质上

   (a) 接受大学是个自己学习的环境, 大学里的老师所讲授的内容都是最低的限度, 为的是保证每个同学都能接受的范围.

   你们需要找到适合自己的范围与书籍 (不可以太难)(例如我这里有本观点很深的数学分析书, 基础强的, 抽象能力强的同学而言可能是可以去尝试的, 但如果对一般的、上课讲的数学分析还没充分消化的/理解的我觉得可能会事倍功半.)

   我的意思是学数学就像那些小说里的修仙故事一样, 一本很难得功法, 不同阶段的人学习后的成果自然是不同的, 你总不能觉得一个刚开始修炼的学徒和一个长老在学完这本书后的领悟是一样的吧, 甚至你能不能学会还是一件事.

   (b) 要学会自学.

   (c) 看书方式的改变: 高中可能不会考你这个定理是为什么? 但是大学期间这是很重要的, 在你没有承认这个定理或者观念之前, 你要批判地去看待. 只有在证明过后才能接受, 而不是说我举了几个例子都是对的就承认, 或者我找不到反例就是对的. 例如 Riemann conjecture. 其次, 你还得有对各种 motivation 的好奇心, 这样才能更好的去理解一些定义.

   (d) 描述语言的改变. 这个在后面说

   (e) 大学不是学习的终点, 在高中毕业之后, 经历长达三个多月的休息, 实际上快四个月了. 现在可能已经难以进入心流状态去学一些东西, 但我们必须找回这种状态. 而不是勉强坚持四年, 你们如果真的要学数学的话, 把现在前沿数学比做高中数学, 那么这四年学的东西充其量就是小学数学, 教会我们描述语言, 教会我们一些基本的概念与定理, 教会我们怎么去证明/看书. 因此这种长时间的坚持是需要一个良好的动力源的: 热爱.

   (f) 现在你们可能体会不到, 但是我先说一点就是不要沉迷于初等数学/奇技淫巧……

3. 数学吃天赋吗?

   这是一个有趣的问题, 首先一个问题就是什么是数学天赋? 你总不能说数学学得好就是天赋. 理解的深度、快慢、想象力、联想力都可以叫天赋.

   数学学习可能确实受天赋影响, 但其实只要热爱, 一定有适合自己的方向, ……例如三门都好可以试试代数几何, 分析和代数好的可以试试算子代数 (这是泛函的东西), 只有代数好的可以试试表示论, 什么都不是很优秀的其实数学界也给你们留了空间, 计算数学, 图论, 应用数学, 数学物理等等都可以尝试.

   这里注意!!!!! 前面说了这些你们不能认为这是在给数学各个分支排三六九等, 这只是说你可以试试这个方向, 其实选择这些方向的人大多都是十分热爱这个方向的.

4. 怎么去训练自己? 怎么防止自己空口断言?

   既然你前面说了要严谨, 要注重证明, 不能随意断言, 怎么去训练自己? 怎么防止自己在证明中跳步或者说犯错?

   一种简单的方法就是你在每一步后面都附上 (定理/原理), 并检查是不是满足了定理所要求的所有条件, 例如在全局连续, 在某点可微等等.

5. 了解大学数学里都有些什么, 这能对自己整个四年的规划有很好的帮助.

## 2 分析学的学习方法与心得 (大约 1 分钟, 这是真的顺口提一句了)

1. $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 存在性 (Dedekind 分割, Cantor 基本列方法) 与唯一性.

   (Weierstrass、Dedekind、Cantor 在这部分的工作最具有代表性)

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant) \underset{\text{序同构}}{\simeq} (\mathbb{R}^*, \oplus, \odot, \preceq)$$

   你们刚学完实数理论, 这部分真正有趣的一点在于你怎么去证明存在性, 即存在这样的实数域满足域公理、是一个有序域、其上有阿基米德性质、附有区间套公理

   第二个点是证明我如果有 (构造出) 另一个也满足这些性质的实数域, 我怎么证明他们是一样的?

2. $\varepsilon$-$\delta$ 语言.

   这个我不说了, 交给另一位学长.

## 3 代数与几何学的学习方法与心得 (这才是我这次要分享的终点, 大概 10 分钟吧)

### 3.1 注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

1. 规范性训练, 分析中的 $\varepsilon$-$\delta$ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).

2. 公理体系和因果逻辑.

   - 希尔伯特公理体系 $\rightsquigarrow$ 没有定义什么是点, 什么是线, 什么是面, 因为这三个对象的定义不再是基于数学, 更是一种哲学上的定义.

     我的意思是在希尔伯特公理体系下建立的几何学, 如果把 “点, 线, 面” 换成 “杯子, 桌子, 椅子”, 只要它满足公理, 那么所有在希尔伯特体系下的结论都是对 “杯子, 桌子, 椅子” 同样都是成立的.

- 我们的证明或者说构建的过程是不依赖于几何直观的, 把几何直观抛去也是成立的.

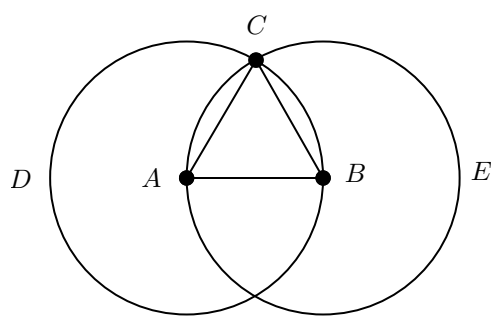
  注意, 这不是说我们应该完全抛去直观, 我们仍然需要直观, 换句话说:

- 直观帮助我们理解, 但直观不是检验真理的标准.

看一个例子

**Proposition 3.1.1** (几何原本命题 1)**.** *从任意给定边长出发可以作正三角形.*

*证明.* 设 $AB$ 为给定的线段. 以 $A$ 为圆心, 线段 $AB$ 为半径作圆 $BCD$(公设 3[1]), 以 $B$ 为圆心, 线段 $AB$ 为半径作圆 $ACE$(公设 3). 记两圆的交点为 $C$, 并连接 $CA$ 与 $CB$(公设 1[2]). 因为 $A$ 是圆 $CDB$ 的圆心, $AC$ 等于 $AB$(定义 15[3]). 同理, 因为 $B$ 是圆 $CAE$ 的圆心, $BC$ 等于 $BA$(定义 15). 因此, $CA$ 与 $CB$ 都等于 $AB$, 从而 $CA$ 等于 $CB$(公理 1[4]). 因此, 三条线段 $CA$, $AB$, $BC$ 两两相等. 于是三角形 $ABC$ 即所求具有给定边长 $AB$ 的正三角形. □




几何原本的证明依然依赖于几何直觉, 即这些证明还是有问题的. 在证明标红的部分, 我们自然会有一个问题, 为什么圆和圆能有交点? 这个交点还是在我们所考虑的空间中吗? 这样一看, 我们自然的能理解为什么我们更喜欢考虑在 $\mathbb{R}^2$ 上而不在 $\mathbb{Q}^2$ 上作欧式几何. 这是由于 $\mathbb{R}$ 是完备的而 $\mathbb{Q}$ 仅仅只是在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 而不完备. 但这些都是后话了, 因为分析学对这部分的完善要到 18 世纪才有, 欧几里得时代这样的证明便也能理解了.

再来看一个例子

1. 线段 $AB$ 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}$

2. 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u,v)$ $\rightsquigarrow$ 从 $u$ 到 $v$ 逆时针[5]为正

3. 平行六面体 $\rightsquigarrow$ 有向平行六面体 $\Diamond(u,v,w)$ $\rightsquigarrow$ 当 $u,v,w$ 满足右手系为正

[1] 几何原本 5 条公设: 公设 (3): 以任一点为圆心, 任一距离为半径可作圆.

[2] 公设 (1): 由任意一点到另外任意一点可作直线.

[3] 几何原本开篇 23 条定义: 定义 (15): 圆是平面上到给定点的距离都相等的点所给出的曲线.

[4] 几何原本 5 条公理: 公理 (1): 与同一量相等的量彼此相等.

[5] 这里我们都要求旋转角度介于 0 到 $\pi$ 之间.

4. 总结: 在同一个维数里你可以看见我们可以只用 $+, -$ 号去定义, 如果把它嵌入到更高维的空间中, 定向还是一个难点.(你可以在大三选微分几何/多重线性代数, 从中你会对此有更多了解)

5. 回到平行四边形 $\Diamond(u, v)$, 对应这个平行四边形其实对应了一个向量 $\rightsquigarrow$ 平行四边形的量 (定向, 面积)

6. 像这样的 motivation 在几何学里是很丰富的, 学会去找这种不在书上写明的逻辑也是维持热爱的一种方法.

### 3.2 二次曲线、二次曲面、二次型

1. 思考, 有些书上的刚体变换指的是平移和旋转的复合, 而有些书上则还包括反射?

   前者是指的在当前空间就能完成的事情, 例如二维平面中, 我一个图形并不能通过移动和旋转得到镜面反射后的图形, 显然如此吧, 不然我们也没有必要左右鞋不同了, 移动一下左鞋就是右鞋.

   后者是因为把二维空间放到 (嵌入) 三维空间中, 这个镜面反射就是可操作的.

   你们需要了解类似这种背后的逻辑和动机, 这种东西书上往往不写, 课上可能也不会提及, 但却是很重要的, 不然这和背诵有什么区别?

2. 和高中一样, 计算的熟练度或许能让你的卷面成绩很好看

3. 为什么这么分类?(二次曲线的刚体分类)

   一般方程, 然后利用一些技巧将混合项消失掉. 二次曲面真正有趣的是分类这个过程而不是那些平凡的计算

4. 从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^n$,$\rightsquigarrow$ 高代中二次型就是解决这类问题.

### 3.3 什么是几何?

让我们进行一个总结性和前瞻性的思考, 到底什么是几何?

1. 在不同的历史时期, 这个问题有不同的回答.

   从古埃及人的 "土地测量学", 到古希腊哲人的 "用以理解 '永恒存在' 的逻辑推导方式"(柏拉图), 再到 "数学中研究单个物体的形状、物体之间的空间关系以及外围空间的性质的分支"(大英百科全书). 几何学的研究对象包括但不限于距离、形状、大小、相对位置、平坦性/弯曲性、对称性等等.

2. 19 世纪前 $\rightsquigarrow$ 朴素的几何学, 基本上是围绕欧氏几何而展开的.

3. 19 世纪出现了许多分支 $\rightsquigarrow$ 非欧几何, 射影几何等

4. 1872 年, 克莱因 $\rightsquigarrow$ 埃尔朗根纲领 $\rightsquigarrow$ 几何学是研究对称群下不变量 $\rightsquigarrow$ 统一各个分支.

   指出每种几何学都是研究几何对象在特定变换群作用下不变的性质；并前瞻性地预测了新几何, 例如代数几何是研究双有理变换下的不变性质, 而拓扑学是研究拓扑变换 (即同胚) 下的不变性质.

几何 $\leftrightsquigarrow$ 代数, 寻找变换中的不变量

| 几何不变性质 | 变换（对称） | 对称群 |
|---|---|---|
| 保距, 保定向, 保到原点距离 | 旋转变换 | $\mathbf{SO}(2)$ |
| 保距, 保定向 | 刚体变换 | $\mathbf{SE}(2)$ |
| 保距 | 等距变换 | $\mathbf{E}(2)$ |
| 保角, 保长度比 | 相似变换 | $\mathbf{SIM}(2)$ |
| 保平行性, 保平行线段长度比, 保面积比 | 仿射变换 | $\mathbf{AFF}(2)$ |
| ?? | ?? | ?? |

$$\mathbf{SO}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \right\} \subsetneq \mathbf{SE}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} A & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} A \in \mathbf{SO}(2) \\ u \in \mathbb{E}^2 \end{matrix} \right\}$$
$$\subsetneq \mathbf{E}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} A & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} A \in \mathbf{O}(2) \\ u \in \mathbb{E}^2 \end{matrix} \right\} \subsetneq \mathbf{SIM}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} A & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} A \in \mathbf{CO}(2) \\ u \in \mathbb{E}^2 \end{matrix} \right\}$$
$$\subsetneq \mathbf{AFF}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} A & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} A \in \mathbf{GL}(2) \\ u \in \mathbb{E}^2 \end{matrix} \right\} \subsetneq \mathbf{GL}(3) = \{A \in \mathbf{M}_{3\times 3} | \det A \neq 0\}$$

我们可以看到左边从上往下, 几何不变的性质越来越少 (即包容的对象越来越多), 对应的, 右边代数的空间越来越大, 那么几何上, 我们问, 继续扩大范围, 还有哪些不变性质? 这在几何上我们很难直接得出, 但是我们从右边代数去看这个问题, 自然的发现有比他更大的代数对象, 从而我们发现了比仿射变换更大的射影变换.

### 3.4 几何和代数互相帮助

1. 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究
2. 在理解/处理抽象的代数问题时, 几何直观帮助我们
3. 行列式 $\rightsquigarrow$ 体积元/射影变换前后体积变化率
4. 矩阵 (代数)$\rightsquigarrow$ 线性变换 (代数)$\rightsquigarrow$ 空间中轴 (基) 的变换
5. 矩阵的对角分解分解 (代数操作 $A = P\Lambda P^{-1}$)$\rightsquigarrow$ 先换基, 再在这个新基的视角下处理问题, 最后再换回来 (简化, 不然即使可以用几何的观念, 我们也很难看清它干了什么)

# A 一些大话, 我也不想说的东西, 就写放在附录 (不讲)

## A.1 数学学习上需要注意的地方

1. 小心落入优绩主义的盲区.

   绩点固然重要, 他能直观的反应我们在这门课/这个小领域的学习成果, 同时也是升学的重要指标之一, 但是这不意味着你在整个大学期间只要把绩点搞得足够优秀就行了, 我们的根本目标是学习新的知识, 多看书是十分有收益的, 学的多了, 学得好了, 绩点自然就好了. 同时绩点也不能完全展示一个人学的到底怎样, 这往往体现的是做题能力 (笑). 一个最简单的例子便是 "到底什么是矩阵? 如何理解它?" 从做题的角度, 我们往往只会回答是一个 $i$ 行 $j$ 列的数表, 其中的元素 $a_{ij}$ 是源于一个 (数) 域 $F$, 往往认为是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, $i, j \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 并用括号将其括起来. 这样的回答自然可以得到分数, **可问题是, 我们真正关注的往往是它有什么 (几何上的/代数上的) 意义? 是什么迫使我们有了矩阵这个概念?(动机)** 而这两部分往往是考试不会考察到的. 对于这两个问题的回答我们在高等代数学和几何学基础中能有一个比较直观的认知, 我们说要完全理解这样一个意义并不是一件平凡的事, 往往是需要花大量时间的..

2. 打牢基础, 切勿 "短视频" 式学习.

   就像前面一点所说的, 我们可以快速的去学习一个知识, 去承认一个定理是什么但忽略了它的证明或者背后的意义, 这样的知识是不持久的也是不稳固的. 换句话说, 这样的过程并非学习, 好不夸张的说, 这简直是在背诵! 在大一大二学习基础知识的时候, 我们主张熟悉认知各个定理, 并对课后习题要有一个较好的掌控程度. 不是说只看题就行, 在最初的学习过程中, 动笔写出来也是重要的, 它整理了你的思路, 较好的展示了你的逻辑. 在书写的过程中你往往可能发现一些仅在思考上无法发现的漏洞, 这时便是一种自我纠错机制.

3. 注重核心, 不应沉迷奇技淫巧.

   即我们鼓励同学们不必过久的都沉醉于数分高代之中, 而不去接纳新的知识. 同时也指出对于一个定理或者命题的理解过程中, 比起有些灵光一现的构造或者技巧, 我们更注重去理解这个定理背后所想表达的意思. 即它本质与动机, 或是几何化的理解?

4. 注重积累, 不要作 "名词党".

   在我们看来, 数学比起英语等文科更注重平时的积累, 我们积累的不仅仅是简单的定理, 命题, 概念等, 也积累大量的实理, 反例与技巧, 这是需要大量时间的. 同时我们希望同学们不要仅仅局限于知道一些名词, 如 "同伦, 同态, 同构, 同胚, 同调" 等而不知其所云. 这对于数学学习是非常不好的.

5. 注重规范性训练, 注重公理体系与因果逻辑.

   规范性训练是十分重要的, 尤其在三大基础课上! 数学分析上我们将会大量的训练 $\varepsilon - \delta$ 语言的书写, 这可以说是数学分析的底层语言 (黑话). 高等代数则是建立在代数规则之上的一门学

科, 因此在学习的时候注重哪些是规则保持的性质是由为重要的! 例如在四元数 $\mathbb{H}$, $n$ 阶实方阵环 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, 甚至我们缩小一点, 考虑这个环的一个子群 $\mathbf{GL}(n,\mathbb{R})$ 上的乘法都不交换, 我们扩大一点, 将会发现八元数 $\mathbb{O}$ 甚至不满足结合律, 再扩大一点, 考虑十六元数 $\mathbb{S}$ 我们发现它不仅不满足交换律, 结合律, 就连比结合律更弱的交错律都不再满足. 可见研究的对象不同, 其满足的性质往往也不同.

除此之外, 公理体系和因果逻辑也是十分重要的, 公理化是数学的特点之一, 就从几何的观点来看这个问题, 希尔伯特公理体系中, 没有定义什么是点, 什么是线, 什么是面, 因为这三个对象的定义不再是基于数学, 更是一种哲学上的定义. 我们的意思是在希尔伯特公理体系下建立的几何学, 如果把 "点, 线, 面" 换成 "杯子, 桌子, 椅子", 只要它满足公理, 那么所有在希尔伯特体系下的结论都是对 "杯子, 桌子, 椅子" 同样都是成立的. 即, 我们的证明或者说构建的过程是不依赖于几何直观的, 把几何直观抛去也是成立的. **注意, 这不是说我们应该完全抛去直观, 我们仍然需要直观, 换句话说: 直观帮助我们理解, 但直观不是检验真理的标准.**

对于因果逻辑与规范化训练的另一个例子就是在几何原本的公理中下面的定理A.1.1

**Proposition A.1.1** (几何原本命题 2)**.** *以任何一点为端点, 可作跟给定值线段长度相等的线段.*

其根本原因是因为这个命题是可以证明的, 证明基于另一个很平凡命题A.1.2. 同样的, 这个命题没有被归入公理之中, 本质是因为其是可以从公理推得的.

**Proposition A.1.2** (几何原本命题 1)**.** *从任意给定边长出发可以作正三角形.*

*命题A.1.2的证明.* 设 $AB$ 为给定的线段. 以 $A$ 为圆心, 线段 $AB$ 为半径作圆 $BCD$(公设 3[6]), 以 $B$ 为圆心, 线段 $AB$ 为半径作圆 $ACE$(公设 3). 记两圆的交点为 $C$, 并连接 $CA$ 与 $CB$(公设 1[7]). 因为 $A$ 是圆 $CDB$ 的圆心, $AC$ 等于 $AB$(定义 15[8]). 同理, 因为 $B$ 是圆 $CAE$ 的圆心, $BC$ 等于 $BA$(定义 15). 因此, $CA$ 与 $CB$ 都等于 $AB$, 从而 $CA$ 等于 $CB$(公理 1[9]). 因此, 三条线段 $CA$, $AB$, $BC$ 两两相等. 于是三角形 $ABC$ 即所求具有给定边长 $AB$ 的正三角形. □

*命题A.1.1的证明.* 设 $A$ 是给定点, 而 $BC$ 是给定线段. 连接点 $A$ 与 $B$(公设 1). 以 $AB$ 为边作正三角形 $\triangle ABD$(命题A.1.2). 延长 $DA$、$DB$ 为直线 $AE$、$BF$(公设 2[10]). 以 $B$ 为圆心、$BC$ 为半径作圆 $CGH$(交直线 $BF$ 于 $G$)(公设 3). 以 $D$ 为圆心、$DG$ 为半径作圆 $GKL$(交直线 $AE$ 于 $L$)(公设 3). 因为 $B$ 是圆 $CGH$ 的圆心, $BC$ 等于 $BG$(定义 15). 因为 $D$ 是圆

[6] 几何原本 5 条公设: 公设 (3): 以任一点为圆心, 任一距离为半径可作圆.

[7] 公设 (1): 由任意一点到另外任意一点可作直线.

[8] 几何原本开篇 23 条定义: 定义 (15): 圆是平面上到给定点的距离都相等的点所给出的曲线.

[9] 几何原本 5 条公理: 公理 (1): 与同一量相等的量彼此相等.

[10] 公设 (2): 一条有限直线可以继续延长.

$GKL$ 的圆心, $DL$ 等于 $DG$(定义 15). 因为 $DA$ 等于 $DB$, 所以 $AL$ 等于 $BG$(公理 3[11]). 但是 $BC$ 等于 $BG$, 所以 $AL$ 等于 $BC$(公理 1). □

有同学可能有疑问: 命题A.1.1为什么不可以直接拿尺规一截然后一画便得到了证明? 其实这样的尺规操作是空间中的动作, 这已经不是我们所讨论的数学了. 或者说, 我们之所以可以用尺规作相等的线段, 是因为我们已经用理论上的方法证明了其可行性.

从上述两个例子, 我们不难体会出几何原本的一些基本特色:

- 不假设任何对象的存在性, 必须能用尺规作出来才会被认可;(这一条其实现在看来局限性太大了)
- 每一步推理都有明确的依据: 定义、公理、公设或者已经证明的命题;
- 公理公设的选取、命题的排布顺序都是精心设计的.

**注意: 不过, 几何原本的证明依然依赖于几何直觉, 即这些证明还是有问题的. 在证明标红的部分, 我们自然会有一个问题, 为什么直线和圆能有交点? 这个交点还是在我们所考虑的空间中吗? 这样一看, 我们自然的能理解为什么我们更喜欢考虑在 $\mathbb{R}^2$ 上而不在 $\mathbb{Q}^2$ 上作欧式几何. 这是由于 $\mathbb{R}$ 是完备的而 $\mathbb{Q}$ 仅仅只是在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 而不完备. 但这些都是后话了, 因为分析学对这部分的完善要到 18 世纪才有, 欧几里得时代这样的证明便也能理解了.**

从而多年以来, 人们在几何原本中发现了越来越多的漏洞, 隐藏的假设、非数学的定义、逻辑上的不完备之处、对做图或者物理直觉的依赖等等. 虽然不可否认的是几何原本对数学、科学乃至人类历史起到了无法估量的巨大作用, 但是这些不好的性质我们是不喜欢的. 直至前文所提及的希尔伯特公理体系才稍微完善了这一点.

6. 广打基础, 不要局限于一个方向.

   现实的讲, 同学们以后做的方向很大程度上取决于最后去深造的学校与想跟的导师, 并非百分之百如你所愿. 而从数学本身来看, 不同的领域之间是密切交织着的, 很有可能将来就会碰到其他领域的知识点. 例如一个几何拓扑的人很有可能要去学习很深的代数几何知识来解决拓扑问题, 环面上的薛定谔方程的研究会用到解析数论的结果, 流体力学中某些问题的研究工具来自于广义相对论的数学理论, 调和分析中的震荡积分/傅立叶限制性估计与几何测度论、解析数论甚至组合数学这种看上去毫不相关的领域有着非常紧密的联系. **因此本科期间切勿认为我就是学 XX 方向的, 然后从不关心其他方向乃至下意识反感. 这对未来的发展都会埋下隐患.**

7. 学习科研一起, 不要沉迷课本.

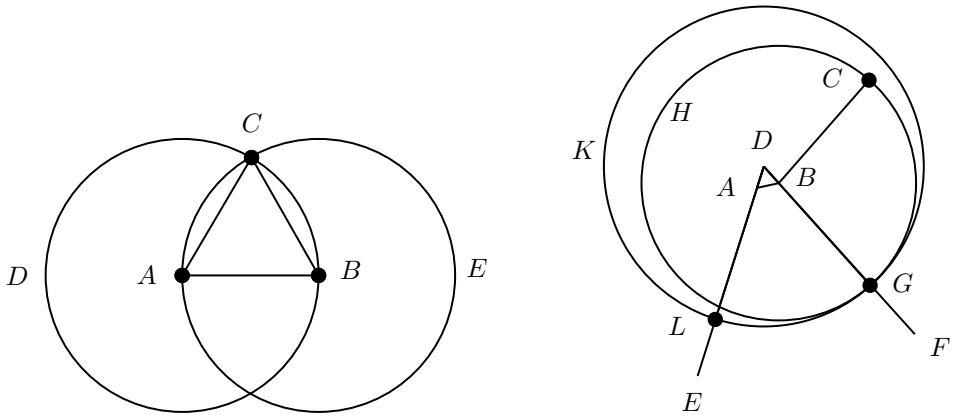
   课堂里能讲授的从来都不是所有, 对任何想学好数学的人, 都不应局限于课堂, 自主学习才是你在大学学习数学的主要途径.(黑话可以这么讲: 课堂知识是底线, 是任何数学人都应该掌握

[11] 公理 (3): 等量减等量, 其差仍相等.

的, 那么区分人与人便等价的区分其自学能力与广度.) 同时导师也不是你的保姆, 要学会独立研究. 倒是是给你学术建议、导引的人, 而不是监护人. 从来不是 “导师给的题目就是我要考虑的全部.”. 实际上导师的任务并不是给你布置作业, 而是随时准备解答你的具体问题, 而**最终的研究是要由你自己完成的**.

8. 时代飞速发展, 注重跟进学习.

   信息时代的潮流下, 学术界发展越来越快. 如今具有发展前进的方向, 其核心问题也许在几年后被解决. 所以同学们**走向研究之后要时刻保持跟进学术界的发展并不断学习新知识, 莫妄想学一套技术吃一辈子.**




(a) 命题A.1.2　　(b) 命题A.1.1

图 1: 几何原本命题证明示意图

## A.2 数学学习之外需要注意的地方

1. 提升英语能力, 提升交流环境.

   无论你将来留在国内, 亦或出国升学, 英语都是通用的语言, 绝大部分数学期刊也是英文的内容, 一些十分专业的书籍 (原著可能都不是英文的) 甚至还没有中文的译本, 但是往往能找到英文的译本. 当然勿忘中文也是重点, 锻炼遣词造句, 培养优秀的语言表述能力更是一点.

2. 切勿盲目跟风, 拒绝造神行为.

   人云亦云很容易演变为 “东施效颦”, 因此想要在本科期间寻得自己真正想要去做的事是困难的, 这需要不断学习新知识, 了解新信息, 加以对自身能力的判断才能得到. 切记各个领域方向本无高低贵贱之分, 不要陷入某些固化思维, 不要轻信网络上所谓的数学博主, **更不要有 “万般皆下品, 唯有 XX 高” 的思想.**

# B 一些符号, 你们可能需要 (不讲)

## B.1 逻辑符号

为了方便讨论, 数学家们定义了一些常用的逻辑符号. 这是相较于中学数学全新的一部份内容.

表 1: 逻辑符号

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $\forall$ | 对于任意的, for all |
| $\exists$ | 存在, exist |
| $\exists^!, \exists!$ | 存在唯一的, unique |
| s. t. | 使得, such that |
| i. e. | 即, that is, in other word |
| $\Rightarrow$ | 所以, 蕴含, imply |
| $\Leftarrow$ | 因为, 由于 |
| $\Longleftrightarrow$ | 当且仅当, if and only if, 等价于, are equivalent |
| $:=, \triangleq, \stackrel{\text{def}}{=}$ | 定义为, 设为, let be |
| $\square, \blacktriangleleft$ | Halmos 记号, 证毕, Q.E.D., 得解 |

## B.2 字母表

数学中往往需要大量使用字母, 为了区分这些字母, 可能会用不同字体的拉丁和希腊字母.

**[\mathscr{-},-]**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $[\mathscr{A}, A]$ | $[\mathscr{B}, B]$ | $[\mathscr{C}, C]$ | $[\mathscr{D}, D]$ | $[\mathscr{E}, E]$ | $[\mathscr{F}, F]$ | $[\mathscr{G}, G]$ |
| $[\mathscr{H}, H]$ | $[\mathscr{I}, I]$ | $[\mathscr{J}, J]$ | $[\mathscr{K}, K]$ | $[\mathscr{L}, L]$ | $[\mathscr{M}, M]$ | $[\mathscr{N}, N]$ |
| $[\mathscr{O}, O]$ | $[\mathscr{P}, P]$ | $[\mathscr{Q}, Q]$ | $[\mathscr{R}, R]$ | $[\mathscr{S}, S]$ | $[\mathscr{T}, T]$ | |
| $[\mathscr{U}, U]$ | $[\mathscr{V}, V]$ | $[\mathscr{W}, W]$ | $[\mathscr{X}, X]$ | $[\mathscr{Y}, Y]$ | $[\mathscr{Z}, Z]$ | |

**[\mathfrak{-},-]**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $[\mathfrak{A}\mathfrak{a}, Aa]$ | $[\mathfrak{B}\mathfrak{b}, Bb]$ | $[\mathfrak{C}\mathfrak{c}, Cc]$ | $[\mathfrak{D}\mathfrak{d}, Dd]$ | $[\mathfrak{E}\mathfrak{e}, Ee]$ | $[\mathfrak{F}\mathfrak{f}, Ff]$ | $[\mathfrak{G}\mathfrak{g}, Gg]$ |
| $[\mathfrak{H}\mathfrak{h}, Hh]$ | $[\mathfrak{I}\mathfrak{i}, Ii]$ | $[\mathfrak{J}\mathfrak{j}, Jj]$ | $[\mathfrak{K}\mathfrak{k}, Kk]$ | $[\mathfrak{L}\mathfrak{l}, Ll]$ | $[\mathfrak{M}\mathfrak{m}, Mm]$ | $[\mathfrak{N}\mathfrak{n}, Nn]$ |
| $[\mathfrak{O}\mathfrak{o}, Oo]$ | $[\mathfrak{P}\mathfrak{p}, Pp]$ | $[\mathfrak{Q}\mathfrak{q}, Qq]$ | $[\mathfrak{R}\mathfrak{r}, Rr]$ | $[\mathfrak{S}\mathfrak{s}, Ss]$ | $[\mathfrak{T}\mathfrak{t}, Tt]$ | |
| $[\mathfrak{U}\mathfrak{u}, Uu]$ | $[\mathfrak{V}\mathfrak{v}, Vv]$ | $[\mathfrak{W}\mathfrak{w}, Ww]$ | $[\mathfrak{X}\mathfrak{x}, Xx]$ | $[\mathfrak{Y}\mathfrak{y}, Yy]$ | $[\mathfrak{Z}\mathfrak{z}, Zz]$ | |

**[\mathcal{-},-]**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $[\mathcal{A},A]$ | $[\mathcal{B},B]$ | $[\mathcal{C},C]$ | $[\mathcal{D},D]$ | $[\mathcal{E},E]$ | $[\mathcal{F},F]$ | $[\mathcal{G},G]$ |
| $[\mathcal{H},H]$ | $[\mathcal{I},I]$ | $[\mathcal{J},J]$ | $[\mathcal{K},K]$ | $[\mathcal{L},L]$ | $[\mathcal{M},M]$ | $[\mathcal{N},N]$ |
| $[\mathcal{O},O]$ | $[\mathcal{P},P]$ | $[\mathcal{Q},Q]$ | $[\mathcal{R},R]$ | $[\mathcal{S},S]$ | $[\mathcal{T},T]$ | |
| $[\mathcal{U},U]$ | $[\mathcal{V},V]$ | $[\mathcal{W},W]$ | $[\mathcal{X},X]$ | $[\mathcal{Y},Y]$ | $[\mathcal{Z},Z]$ | |

**希腊字母表**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$\alpha$ | alpha | B$\beta$ | beta | $\Gamma\gamma$ | gamma | $\Delta\delta$ | delta |
| E$\epsilon,\varepsilon$ | epsilon | Z$\zeta$ | zeta | H$\eta$ | eta | $\Theta\theta,\vartheta$ | theta |
| I$\iota$ | iota | K$\kappa,\varkappa$ | kappa | $\Lambda\lambda$ | lambda | M$\mu$ | mu |
| N$\nu$ | nu | $\Xi\xi$ | xi | O$o$ | omicron | $\Pi\pi,\varpi$ | pi |
| P$\rho,\varrho$ | rho | $\Sigma\sigma,\varsigma$ | sigma | T$\tau$ | tau | $\Upsilon\upsilon$ | upsilon |
| $\Phi\phi,\varphi$ | phi | X$\chi$ | chi | $\Psi\psi$ | psi | $\Omega\omega$ | omega |

**其他字母拾遗**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\nabla$ | nabla | $\aleph$ | aleph | $\mho$ | mho | $\coprod$ | coprod |
| $\digamma$ | digamma | $\beth$ | beth | $\gimel$ | gimel | $\daleth$ | daleth |

**其他记号**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x'$ | prime | $x^\flat$ | flat | $x^\sharp$ | sharp |
| $x^\natural$ | natural | $x^\dagger$ | dagger | $x^\ddagger$ | double dagger |
| $\bar{x}$ | bar | $\hat{x}$ | hat | $\check{x}$ | check |
| $\tilde{x}$ | tilde | $\dot{x}$ | dot | $\ddot{x}$ | double dot |

## B.3 运算符

最后讲一下中学接触不多, 但大学频繁接触的大型运算符.

这里我们用 $\bigodot$ 来表示任何一个大型运算符, 它可以是

$$\int,\sum,\oint,\prod,\bigcap,\bigcup,\bigvee,\coprod,\bigodot,\bigoplus,\bigsqcup,\biguplus,\bigwedge,\bigotimes$$

这些运算符的含义会在第一次接触的时候了解, 这里想阐述的一点是 $\bigodot\limits_{\text{条件}}$ 是什么含义.

常见的 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i = \sum\limits_{1\leqslant i\leqslant n} a_i$ 便是将 $a_i$ 从 1 到 $n$ 都加起来, 进一步 $\sum\limits_{i\neq x} a_i$ 便是将 $a_i$ 除去 $a_x$ 这一项外都加起来. 当然, 这两个可以叠加, 有 $\sum\limits_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq x}} a_i$ 便是将 $a_i$ 从 1 到 $n$ (除去 $a_x$ 这一项, 如果 $1\leqslant x\leqslant n$) 都加起来, 注意, 我们这里并没有说 $a_i$ 只有 $n$ 项.

这样一来, $\bigodot\limits_{\text{条件}a} A$ 便可以理解为 "操作"(运算)$\bigodot$ 对集合 $A$ 中所有满足条件 $a$ 的元素都遍历一边.